ПУТЬ — Требования, User Stories / Use Cases и ПМИ

Итерация 1 (29.10–04.11.2026) · черновик для согласования · владелец: Сергей. Открытые решения: D1 (позиционирование A/B не выбрано — оба потока описаны), D3 (город не выбран), D5 (режим демопользователя не утверждён).

1. Краткое ТЗ

Учебное веб-приложение аренды велосипедов с рекомендациями маршрутов по настройкам пользователя. Показ — защита 27.11.2026 (дата требует подтверждения). Результат — работающий прототип в облаке с воспроизводимым полным сценарием.

Обязательное в MVP

№	Функция	Граница упрощения
1	Выбор велосипеда, начало, состояние и завершение аренды	Симуляция; без оплаты, замков, реального транспорта
2	Рекомендации по настроению, времени и интересам	Подготовленный каталог, ранжирование по совпадению; без ML
3	Карта: маркеры велосипедов, линия выбранного маршрута	Свои маркеры и геометрии; без GPS-навигации
4	Демоконтур: 1 город, 3 велосипеда, 5 маршрутов, одна точка старта	Город — по D3, теги — по местности
5	Фильтры: настроение (спокойно/активно/исследовать), время (15/30/60 мин), 2–3 тега	Состав тегов зависит от D3
6	Сохранение состояния аренды, восстановление после refresh	Состояние хранится на сервере
7	Облако, логи, метрики, аналитические документы	Обязательная часть учебного результата

Исключено: оплата и тарификация; физические замки и транспорт; регистрация и личные кабинеты; GPS и навигация; генерация маршрутов картосервисом; ML; мобильное приложение (интерфейс — адаптивная веб-страница). Исключение аренды или рекомендаций — только после отдельного согласования с преподавателем.

Ограничения: один демопользователь без регистрации (D5; альтернатива — анонимные сессии с оценкой до реализации); состояние аренды и подбор ведёт Backend, Frontend не дублирует логику; координаты только «долгота, широта»; не более одной активной аренды велосипеда одновременно; ресурс — 80 ч на 4 недели, 3–5 ч/неделю на человека.

2. Функциональные требования

ID	Требование	Поток
FR-1	Показ доступных велосипедов на карте и в списке с актуальным статусом	A, B
FR-2	Начало аренды свободного велосипеда	A, B
FR-3	Отказ при аренде занятого велосипеда: объяснение, предложение обновить выбор; дубль не создаётся	A, B
FR-4	Показ текущего состояния активной аренды (велосипед, начало, маршрут)	A, B
FR-5	Завершение аренды в любой момент, в т.ч. без маршрута (A) и при сбое карты/рекомендаций	A, B
FR-6	Подбор маршрутов: сначала фильтр по времени, затем ранжирование по настроению и тегам	A, B

ID	Требование	Поток
FR-7	Пустая выдача: объяснение причины и предложение изменить фильтры; скрытое превышение времени запрещено	A, B
FR-8	Выбор маршрута и линия на карте: в A — привязка к активной аренде; в B — перенос выбора в создаваемую аренду	A, B
FR-9	Восстановление состояния аренды с сервера после обновления страницы	A, B
FR-10	Идемпотентность: повтор команды не создаёт дублей и не меняет результат	A, B
FR-11	Просмотр рекомендаций и маршрута без активной аренды; аренда при этом не создаётся	B
FR-12	Сохранность данных аренды при перезапуске/пересоздании контейнера	A, B

NFR: облачный публичный стенд; структурированные логи и метрики (запросы/ошибки/задержка, старт/завершение аренды, обращения к рекомендациям) с первого запуска; читаемость на мобильном экране; понятные сообщения об ошибках.

3. User Stories

ID	История	Критерии приёмки
US-1	Как посетитель, я вижу доступные велосипеды, чтобы выбрать подходящий	Статусы = состоянию на сервере; занятый отличим; сбой загрузки → сообщение и повтор (FR-1)
US-2	Как пользователь, я начинаю аренду свободного велосипеда одним действием	Аренда на сервере; занятый → отказ без дубля; состояние видно сразу (FR-2…FR-4)
US-3	Как пользователь, я указываю настроение, время и интересы и получаю подходящие маршруты	Результат в пределах времени; порядок по совпадению; пустая выдача объяснена (FR-6, FR-7)
US-4	Как пользователь, я выбираю маршрут и вижу линию на карте	Линия и маркеры видны; выбор привязан к аренде (A) / перенесён в неё (B) (FR-8, FR-11)
US-5	Как пользователь, я завершаю аренду и уверен, что состояние не потеряется при refresh	Завершение на сервере; после F5 состояние то же; повторы не ломают данные (FR-5, FR-9, FR-10)

4. Use Case UC-1 «Аренда велосипеда с рекомендацией маршрута»

Предусловия: каталог маршрутов и велосипеды загружены; Backend и БД доступны.

Основной поток (A): 1) открыть приложение → карта и список велосипедов; 2) выбрать велосипед, начать аренду (фиксация на сервере); 3) видно состояние аренды; 4) указать настроение, время, интересы; 5) получить ранжированный список; 6) выбрать маршрут → привязка к аренде, линия на карте; 7) завершить аренду → велосипед снова доступен.

Основной поток (B): 1) фильтры → предложения → маршрут и линия без аренды; 2) при желании — выбрать велосипед и начать аренду с уже выбранным маршрутом; 3) далее как в A (шаги 3, 7). Просмотр без аренды завершается без создания аренды.

ID	Условие	Поведение
ALT-1	Велосипед занят в момент начала	Отказ с объяснением, обновить выбор; дубля нет (FR-3)
ALT-2	Ни один маршрут не подходит	Причина + предложение изменить фильтры; время не превышается (FR-7)
ALT-3	Картосервис недоступен	Аренда работает; список вместо карты, сообщение, повтор
ALT-4	Сбой API рекомендаций	Сообщение и повтор; завершение аренды доступно (FR-5)
ALT-5	Завершение без маршрута (A)	Допустимо; рекомендации демонстрируются отдельно
ALT-6	Повтор команды (двойной клик)	Результат как от одной команды (FR-10)

ID	Условие	Поведение
ALT-7	Refresh в середине сценария	Состояние восстановлено с сервера (FR-9)

Постусловия: завершённая аренда в истории; велосипед доступен; события начала/завершения и обращения к рекомендациям — в логах и метриках.

5. Приёмка и каркас ПМИ

ID	Проверка	Требования	Ожидаемый результат
T-01	Полный путь: выбор → аренда → рекомендации → маршрут → карта → завершение	FR-1…FR-8	3 прогона из 3 успешны; порядок = выбранному A/B
T-02	Повтор команды начала аренды	FR-10	Одна аренда; ответ идемпотентен
T-03	Повтор команды завершения	FR-5, FR-10	Одно завершение, корректное состояние
T-04	Конфликт: аренда занятого велосипеда	FR-3	Отказ с объяснением; в БД одна активная аренда
T-05	Пустая выдача рекомендаций	FR-7	Причина + смена фильтров; время не превышено
T-06	Refresh при активной аренде	FR-9	Аренда и маршрут восстановлены с сервера
T-07	Недоступность карты	ALT-3	Аренда и завершение работают; сообщение и повтор
T-08	Сбой API рекомендаций	ALT-4	Сообщение и повтор; завершение доступно
T-09	Пересоздание контейнера с активной арендой	FR-12	Аренда и история на месте
T-10	Неверный ввод	FR-2, FR-6	Ошибка 4xx с описанием; состояние не изменилось
T-11	Мобильный экран (~360 px)	NFR-3	Сценарий проходим без критичной горизонтальной прокрутки
T-12	(B) Просмотр без аренды	FR-11	Аренда не создана; маршрут переносится при старте аренды

Методика: облачный стенд, одна рабочая версия, БД на постоянном диске, версия сборки в протоколе; сначала T-01, затем негативные проверки; протокол на каждый тест — дата, версия, результат, скриншот/лог при fail (ошибка связывается с логом). **Критерии завершения:** T-01 пройден 3 раза подряд; нет дефектов, блокирующих аренду или рекомендации; T-06 и T-09 пройдены в облаке.

6. Открытые пункты (до конца итерации)

1) D1: после выбора A/B пометки «(A)/(B)» схлопываются в один основной поток. 2) D3: город и теги — после решения Анны (до 02.11). 3) D5: принять общую демосессию либо оценить анонимные сессии до реализации. 4) Сверка с I1–I3 (Ирина) и E1 (Егор) — несовпадения потоков A/B разрешить до 04.11.